ブラウン運動

山田太郎

提出日: 2026 年 3 月 9 日
実験日: 10 月 21 日, 10 月 28 日, 11 月 4 日

目 次

1 実験要旨 **2**

2 目的 **2**

3 原理 **2**

3.1 コロイド 2

3.2 ブラウン運動 2

3.2.1 流れの釣り合いとブラウン運動 3

3.2.2 拡散とブラウン運動 4

3.3 流れ補正 5

4 実験方法 **5**

4.1 装置と道具 5

4.2 牛乳水溶液コロイド 5

4.3 牛乳グリセリン溶液コロイド 5

5 結果 **6**

5.1 牛乳水溶液コロイド 6

5.2 牛乳グリセリン溶液コロイド 9

6 考察 **12**

6.1 牛乳水溶液コロイド 12

6.2 牛乳グリセリン溶液コロイド 13

7 まとめ **16**

1　実験要旨

顕微鏡下での牛乳コロイド粒子のブラウン運動の観測から、アボガドロ数と粘性係数を求めることを目的とした。水溶液での実験では壁面付近での粘性の性質からアボガドロ数が文献値の約 1.9 倍となった。グリセリン溶液での実験では、溶液の濃度調整の失敗により約 0.08(Pa·s) と 1 桁ほど小さく算出された。

2　目的

本実験では顕微鏡下でコロイド粒子のブラウン運動を観測し、その軌跡を解析する。アインシュタインは、ブラウン運動が拡散の流れと釣り合う動的平衡状態として記述できることを示し、マクロな拡散現象とミクロな粒子の変位を結びつけた。本実験はこの理論関係を実験的に検証する。水溶液を用いてアボガドロ数を算出することで理論の妥当性を確認し、これを応用してグリセリン溶液から未知の粘性係数を測定することができることを示す。

3　原理

3.1　コロイド

粒径がおよそ 1(nm) から 1(μm) の分散質 (コロイド粒子) が媒体に分散した系をコロイドと呼ぶ [1]。特に、液中に液体コロイド粒子が分散している系を乳濁液 (エマルション) という [2]。エマルションのうち水相中に油滴のコロイド粒子が分散しているものを水中油滴型とよぶ [3]。牛乳には乳脂肪球と呼ばれる脂肪球とカゼイン (牛乳中ではカゼインミセル) と呼ばれるタンパク質などがコロイド粒子として存在しており、形態としては水中油滴型の乳濁液である。

3.2　ブラウン運動

原子や分子は熱運動を絶えず行っており、これにより熱が生じる。この熱運動は規則的なものではなくランダムな運動となる。ミクロな熱運動による大局的な衝突によってマクロな圧力が生じるといえる。粒子数 N, 体積 V, 温度 T の物質に対して、アボガドロ数 N_A, 気体定数 R より圧力について

$$P = \frac{NRT}{N_A V}$$

が成り立つと考えられる。

熱運動をする原子や分子に囲まれた束縛されていない物体は、その原子や分子の衝突を全方向から受ける。熱運動は不規則的な運動であるから、物体に対する熱運動による衝突も不規則なものとなる。この衝突によって物体は微小に運動をしている。熱運動による不規則な物体の運動をブラウン運動という。

3.2.1 流れの釣り合いとブラウン運動

系の内部エネルギー U について、ヘルムホルツの自由エネルギー F、エントロピー S より

$$F = U - TS$$

と表されるから、等温条件下において

$$dF = dU - TdS$$

である。実験環境は等温等積系であるから、熱平衡であるときヘルムホルツの自由エネルギーは極小である。

$$dF = dU - TdS = 0$$

仮想変位 δx について、ヘルムホルツの自由エネルギーが x の関数であるとき、これは変分原理よりこれによらず 0 となる。このとき、粒子数密度 $n = N/V$ とし、粒子に対して x 方向に f の力が働くとすると、区間 $[0, l]$ において

$$\begin{aligned} dF &= -\int_0^l fn\delta x dx - T\int_0^l R\frac{n}{N_A}\frac{\partial \delta x}{\partial x}dx \\ &= -\int_0^l fn\delta x dx + \frac{RT}{N_A}\int_0^l \frac{\partial n}{\partial x}\delta x dx \\ &= -\int_0^l \delta x\left(fn - \frac{RT}{N_A}\frac{\partial n}{\partial x}\right)dx = 0 \end{aligned}$$

となるから、平衡条件として

$$-fn + \frac{RT}{N_A}\frac{\partial n}{\partial x} = 0 \rightarrow fn - \frac{\partial P}{\partial x} = 0$$

が得られる。これは粒子群に働く外力による流れと圧力差による拡散流れ (浸透圧) が釣り合うことを示す。圧力差 (濃度差) があるとき粒子の拡散があるが、平衡状態においてはそれを打ち消すように粒子群に働く外力による流れが存在する、という解釈ができる。この拡散を打ち消すような動きは、粒子群を取り巻く原子や分子の熱運動によるものと考えられる。粘性係数 η から、半径 a の粒子の速度 v は

$$v = \frac{f}{6\pi\eta a}$$

と表される。これよりある断面を通過する粒子数は

$$vn = \frac{fn}{6\pi\eta a}$$

となるから、平衡条件は

$$vn - \frac{RT}{N_A \cdot 6\pi\eta a}\frac{\partial n}{\partial x} = vn - \frac{1}{6\pi\eta a}\frac{\partial P}{\partial x} = 0$$

になる。これにより圧力差による拡散流れの係数 (つまり拡散係数) を

$$D = \frac{RT}{6\pi\eta a N_A}$$

と定めることができる。[4]

3.2.2 拡散とブラウン運動

地点 X から地点 X' へ δt かけて微粒子がブラウン運動により移動したとする。一回のブラウン運動 s が微小時間に n 回起こるとすると、この移動は

$$X' - X = \sum_{i=1}^{n} s_i$$

で表される。ブラウン運動はランダムな運動であるから、この平均は

$$< X' - X >=< s >= 0$$

となるはずである。二乗平均について、s_i, s_j はそれぞれ独立であるから

$$< (X' - X)^2 >=< \sum_{i,j=1}^{n} s_i s_j \delta_{ij} >=< \sum_{i=1}^{n} s_i^2 >=< \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} s_i^2 n >=< s^2 >< n >$$

と、各ブラウン運動の変位の二乗平均と分割数の平均の積になる。分割数は移動する時間 δt に比例するから、比例係数を A と置くと、

$$< (X' - X)^2 >= A\delta t$$

が得られる。

ここで、拡散方程式

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = D \frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}$$

を考える。

$$\rho(x \neq 0, 0) = 0, \int_{-\infty}^{\infty} \rho(x,t) dx = N$$

とすると、

$$\rho(x,t) = \frac{N e^{-\frac{x^2}{4Dt}}}{\sqrt{4\pi Dt}}$$

が解の一つとなる。これはガウス関数と $\sqrt{t}$ の積とみなすことができ、まさに任意の時刻の領域における密度分布が偶然性を有している、つまりランダムな動きによる粒子の位置の変化は正規分布のようなシステムに従うことを示している。ガウス分布とみなし規格化すると、

$$\frac{1}{N}\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 2Dt}} e^{-\frac{x^2}{2 \cdot 2Dt}}$$

となり、これより平均 0、分散 $\sqrt{2Dt}$ が得られる。このとき分散の二乗は二乗平均

$$< x^2(t) >= \frac{1}{N} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \rho(x,t) dx$$

に一致するから、

$$< (X' - X)^2 >=< x^2(t) >= 2Dt$$

が導かれる。[4]

以上から、

$$< x^2 >= \frac{RTt}{3\pi\eta a N_A} \rightarrow N_A = \frac{RTt}{3\pi\eta a < x^2 >}$$

を得ることができる。2 次元に拡張すると、それぞれの軸方向の変位の二乗平均の単純な和となるから、

$$< \Delta r^2 >= \frac{2RTt}{3\pi\eta a N_A} \rightarrow N_A = \frac{2RTt}{3\pi\eta a < \Delta r^2 >}$$

になる。

3.3 流れ補正

観察するプレパラート内の領域には流れが生じていることがある。流れが一様で一次であるとすると、速さがそれぞれ v_x, v_y のとき、ステップ幅 t の真の座標 (x', y') は観測座標 (x, y) に対して

$$x' = x - v_x t \quad y' = y - v_y t$$

となる。

4 実験方法

4.1 装置と道具

電子顕微鏡 (Nikon ECLIPSESI,40 倍を使用)、デジタル造影カメラ (DigitalSight1000)、PC、モニタ、マイクロゲージ、温度計、計量カップ、マイクロピペット、水、牛乳、グリセリン (関東化学、純度 99%)、スライドガラス、カバーガラス

4.2 牛乳水溶液コロイド

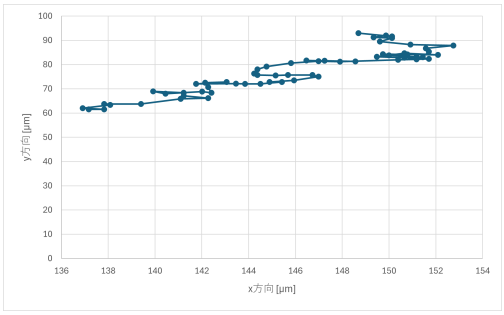
1. 光学顕微鏡、デジタル造影カメラ、モニタを接続
2. 40 倍でマイクロゲージのメモリを撮影し、PC ソフト (ImageJ) でピクセルあたりの長さを計測
3. 水と牛乳を 19:1 の割合で混合し、撹拌した後時間をおいて温度を測定
4. マイクロピペットを用いて溶液のプレパラートを作成
5. 2 つのコロイド粒子の動きを 120(s) 間撮影し、PC に読み込む
6. 0(s) から 2(s) 毎に 120(s) まで 2 つのコロイド粒子の座標を記録、また 5 回分半径を記録

4.3 牛乳グリセリン溶液コロイド

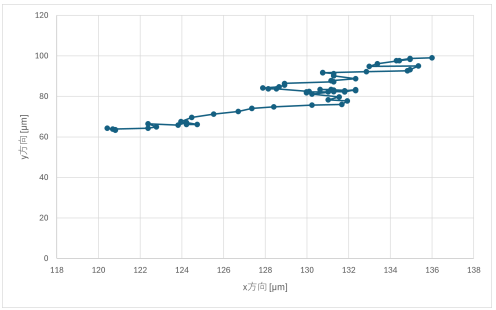
1. 光学顕微鏡、デジタル造影カメラ、モニタを接続
2. グリセリンと牛乳を 19:1 の割合で混合し、撹拌した後時間をおいて温度を測定
3. マイクロピペットを用いて溶液のプレパラートを作成
4. 2 つのコロイド粒子の動きを 180(s) 間撮影し、PC に読み込む
5. 0(s) から 3(s) 毎に 180(s) まで 2 つのコロイド粒子の座標を記録、また 15 回分半径を記録

5　結果

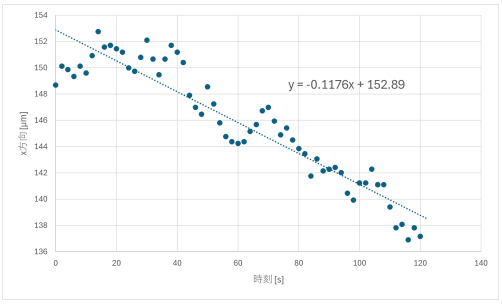
5.1　牛乳水溶液コロイド



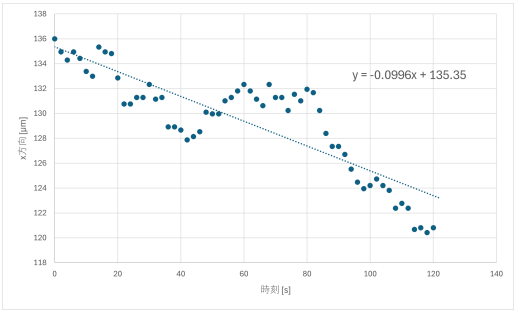
(a) コロイド粒子 A の軌跡



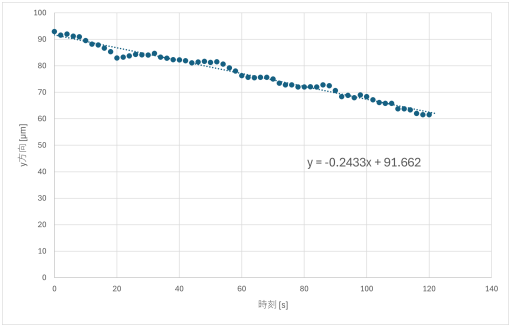
(b) コロイド粒子 B の軌跡



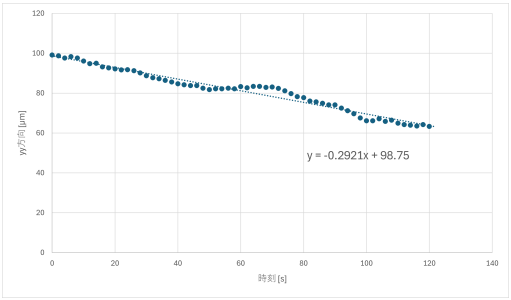
(c) コロイド粒子 A の時間による x 方向の動き



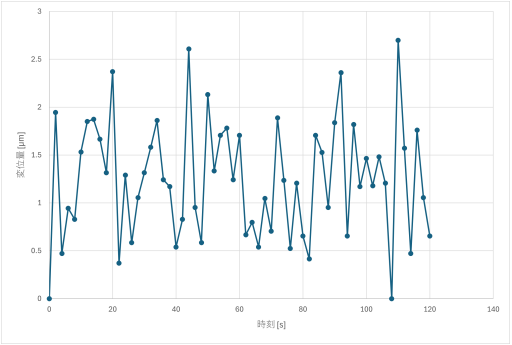
(d) コロイド粒子 B の時間による x 方向の動き



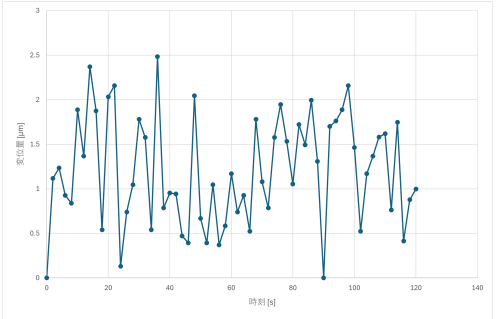
(e) コロイド粒子 A の時間による y 方向の動き



(f) コロイド粒子 B の時間による y 方向の動き



(g) コロイド粒子 A の時間による変位量



(h) コロイド粒子 B の時間による変位量

図 1: 水中の牛乳コロイド粒子 A,B の運動

コロイド粒子 A の半径は 0.579[μm]、コロイド粒子 B の半径は 0.607[μm] であった。また、コロイド粒子 A の平均の変位は 1.24[μm](二乗平均 1.92[μm])、コロイド粒子 B の平均の変位は 1.20[μm](二乗平均 1.80[μm]) であった。図 1a,1b からわかるように、x と y が増加するような方向への流れがあった。しかし図 1g,1h では変位量に大小の偏りは見られなかった。

液温は 295.6(K) であり、与えられた粘性係数の文献値 1.28×10^{-2}(Pa·s) から、アボガドロ数はそれぞれ以下のように求めた。

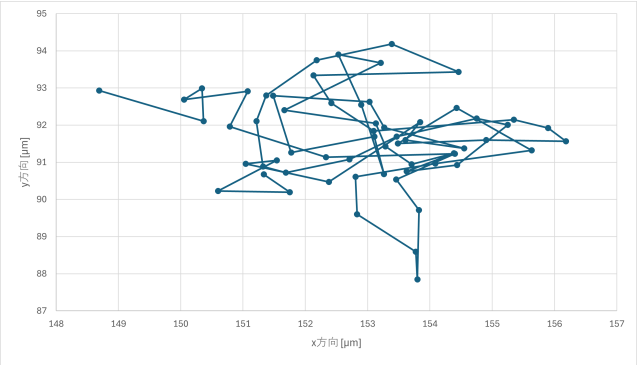
$$N_{A;A} = \frac{8.31 \cdot 295.6 \cdot 120 \cdot 2}{1.92 \times 10^{-12} \cdot 3\pi \cdot 1.28 \times 10^{-2} \cdot 0.579 \times 10^{-6}} \simeq 4.40 \times 10^{24} \quad [\mathrm{mol}^{-1}]$$

$$N_{A;B} = \frac{8.31 \cdot 295.6 \cdot 120 \cdot 2}{1.80 \times 10^{-12} \cdot 3\pi \cdot 1.28 \times 10^{-2} \cdot 0.607 \times 10^{-6}} \simeq 4.68 \times 10^{24} \quad [\mathrm{mol}^{-1}]$$

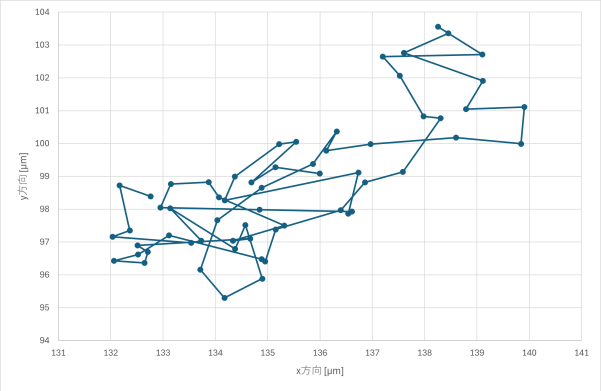
図 1c,1d,1e,1f より、補正係数について以下のようにした。

表 1: 各方向に対する補正係数

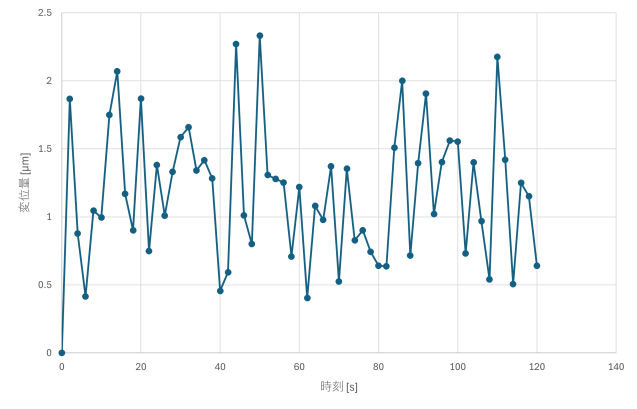
	A	B
x	-0.118	-0.996
y	-0.243	-0.292



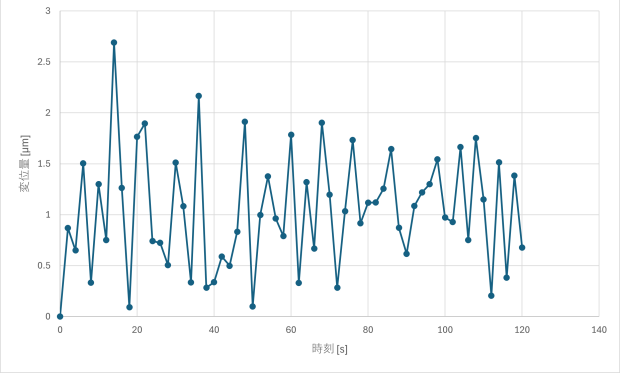
(a) コロイド粒子 A の補正軌跡



(b) コロイド粒子 B の補正軌跡



(c) コロイド粒子 A の時間に対する補正変位量



(d) コロイド粒子 B の時間に対する補正変位量

図 2: 補正後のコロイド粒子 A,B の運動

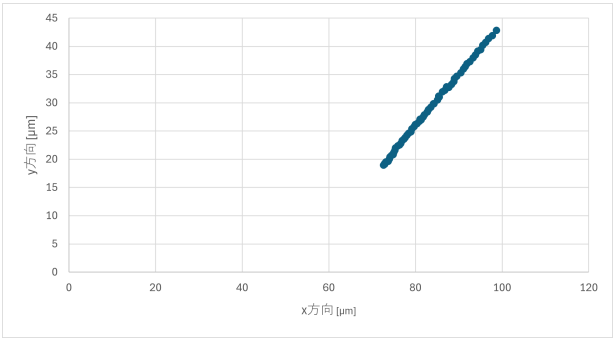
補正によって図 2a,2b のようにある程度ランダムな軌跡を得ることができた。図 2b は左下から右上へ伸びるような形をしているが、軌跡の始点が (135.994,99.083) で終点が (132.764,98.391) であり、流されているような軌跡とはなっていない。図 2c,2d から、補正によらず変位の傾向は同様であり、多少動きは鈍くなった。補正後の平均移動量の二乗平均はそれぞれ、1.62[μm],1.40[μm] であった。

補正後のアボガドロ数について、以下のように求めた。

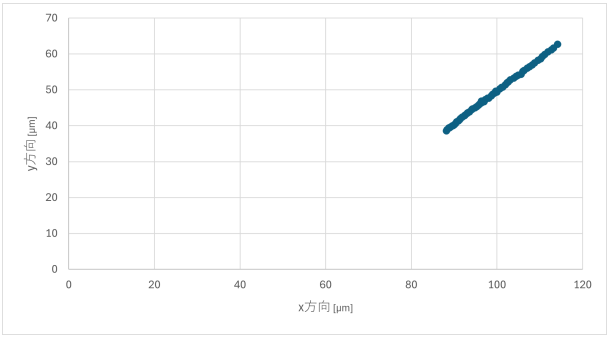
$$N_{A;A_{\mathrm{revised}}} = \frac{8.31 \cdot 295.6 \cdot 120 \cdot 2}{1.62 \times 10^{-12} \cdot 3\pi \cdot 1.28 \times 10^{-2} \cdot 0.579 \times 10^{-6}} \simeq 4.98 \times 10^{24} \quad [\mathrm{mol}^{-1}]$$

$$N_{A;B_{\mathrm{revised}}} = \frac{8.31 \cdot 295.6 \cdot 120 \cdot 2}{1.40 \times 10^{-12} \cdot 3\pi \cdot 1.28 \times 10^{-2} \cdot 0.607 \times 10^{-6}} \simeq 5.77 \times 10^{24} \quad [\mathrm{mol}^{-1}]$$

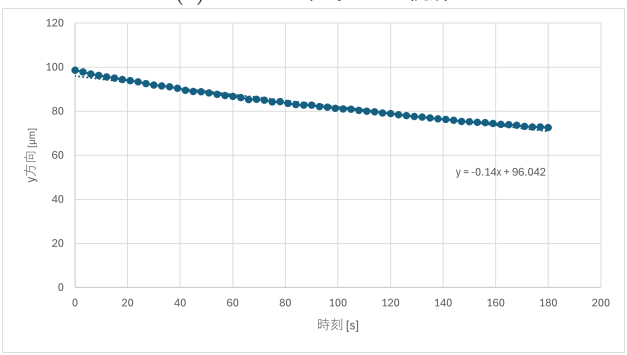
5.2　牛乳グリセリン溶液コロイド



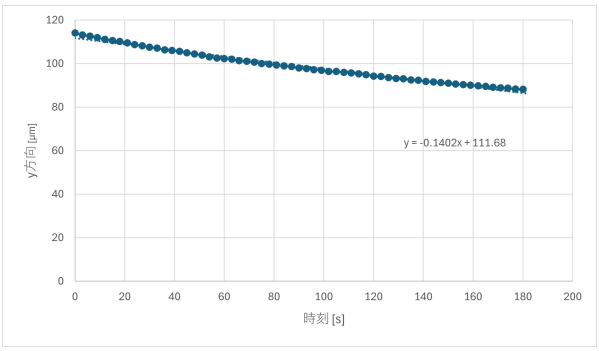
(a) コロイド粒子 A の軌跡



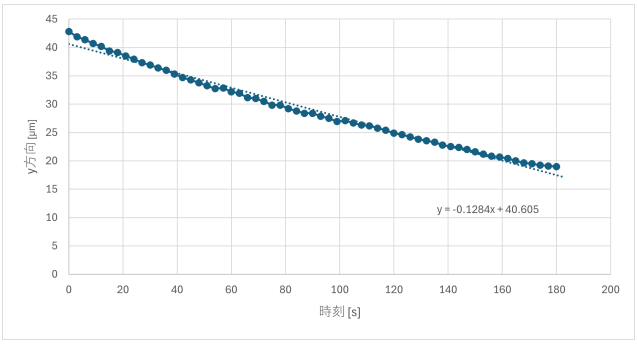
(b) コロイド粒子 B の軌跡



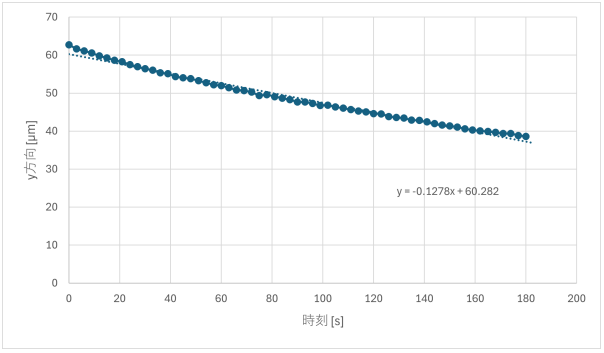
(c) コロイド粒子 A の時間による x 方向の動き



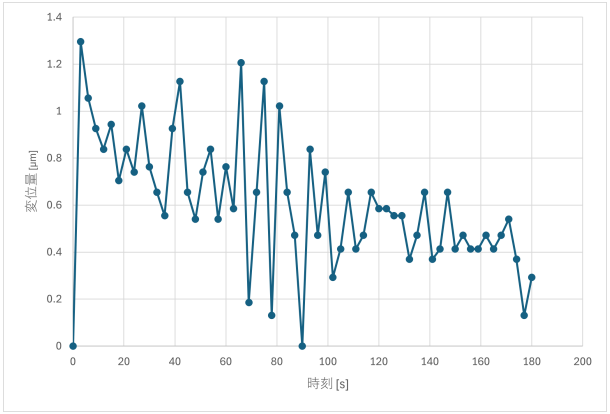
(d) コロイド粒子 B の時間による x 方向の動き



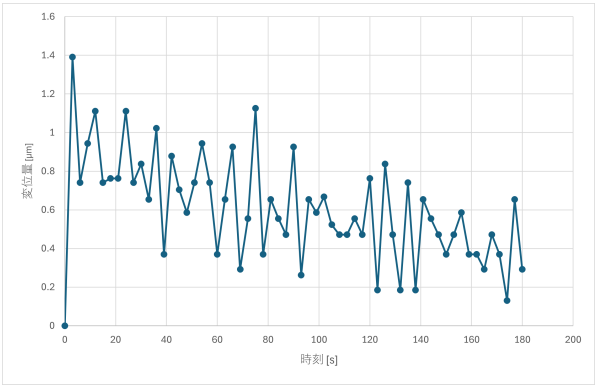
(e) コロイド粒子 A の時間による y 方向の動き



(f) コロイド粒子 B の時間による y 方向の動き



(g) コロイド粒子 A の時間による変位量



(h) コロイド粒子 B の時間による変位量

図 3: グリセリン中の牛乳コロイド粒子 A,B の運動

コロイド粒子 A の半径は 0.420[μm]、コロイド粒子 B の半径は 0.389[μm] であった。また、コロイド粒子 A の平均移動量は 0.608[μm](二乗平均 0.447[μm])、コロイド粒子 B の平均移動量は 0.603[μm](二乗平均 0.437[μm]) であった。図 3a,3b からわかるように、コロイド粒子はブラウン運動よりも強く流れによって移動していた。ブラウン運動がかなり小さかったことは図 3c,3d,3e,3f からもわかる。図 3g,3h より変位量は比較的小さく、時間とともに減少するようなオフセットのようなものがあった。

液温 292.9(K) でありアボガドロ数の文献値 $6.02\times10^{23}(\mathrm{mol}^{-1})$[5] から、使用したグリセリンの粘性係数はそれぞれ以下のように求めた。

$$\eta_A = \frac{8.31 \cdot 292.9 \cdot 180 \cdot 2}{0.447 \times 10^{-12} \cdot 3\pi \cdot 6.02 \times 10^{23} \cdot 0.420 \times 10^{-6}} \simeq 0.823 \quad [\mathrm{Pa \cdot s}]$$

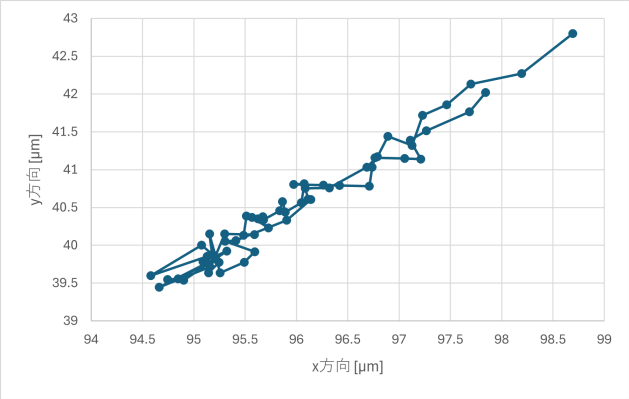
$$\eta_B = \frac{8.31 \cdot 292.9 \cdot 180 \cdot 2}{0.437 \times 10^{-12} \cdot 3\pi \cdot 6.02 \times 10^{23} \cdot 0.389 \times 10^{-6}} \simeq 0.909 \quad [\mathrm{Pa \cdot s}]$$

図 3c,3d,3e,3f より、補正係数について以下のようにした。

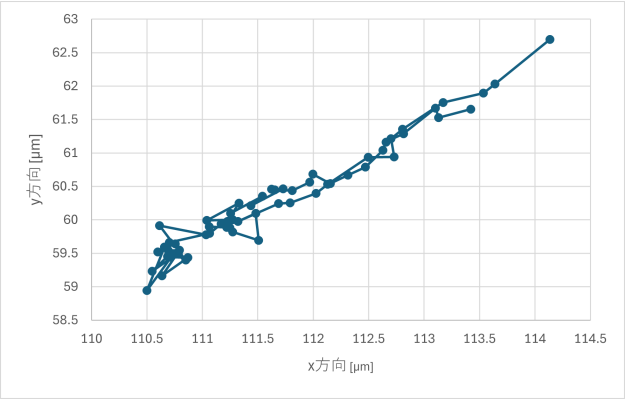
表 2: 各方向に対する補正係数

	A	B
x	-0.140	-0.128
y	-0.140	-0.128

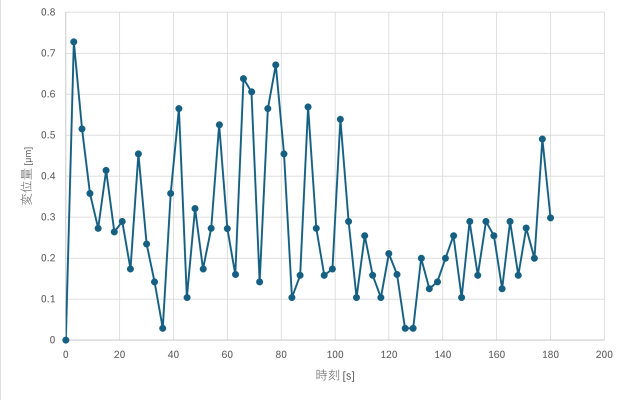
表 2 より、コロイド粒子 AB の流れが一様であったと考えられる。



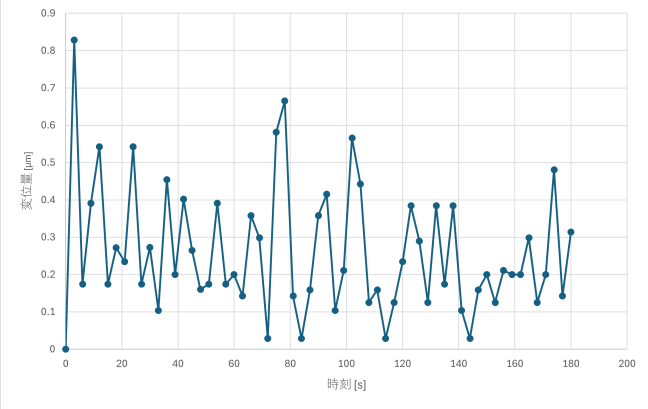
(a) コロイド粒子 A の補正軌跡



(b) コロイド粒子 B の補正軌跡



(c) コロイド粒子 A の時間による補正変位量



(d) コロイド粒子 B の時間による補正変位量

図 4: 補正後のコロイド粒子 A,B の運動

図 4a,4d から、補正後の軌跡も流れによって移動している様相を呈していた。また AB の両方で始点と終点が近くであり、往復するような流れを示していた。図 4c,4d より、補正前と比べればランダムな変位となった。補正後の変位量の二乗平均はそれぞれ、0.107[μm],0.0955[μm] であった。

補正後の使用したグリセリンの粘性係数について、以下のように求めた。

$$\eta_{A_{\text{revised}}} = \frac{8.31 \cdot 292.9 \cdot 180 \cdot 2}{0.107 \times 10^{-12} \cdot 3\pi \cdot 6.02 \times 10^{23} \cdot 0.420 \times 10^{-6}} \simeq 3.44 \quad [\text{Pa} \cdot \text{s}]$$

$$\eta_{B_{\text{revised}}} = \frac{8.31 \cdot 292.9 \cdot 180 \cdot 2}{0.0955 \times 10^{-12} \cdot 3\pi \cdot 6.02 \times 10^{23} \cdot 0.389 \times 10^{-6}} \simeq 4.16 \quad [\text{Pa} \cdot \text{s}]$$

6　考察

6.1　牛乳水溶液コロイド

TA から与えられた水の粘性係数は $1.28 \times 10^{-}2(\mathrm{Pa \cdot s})$ であるが、これは文献値とは大きく異なるため、液温が約 296(K) のときの粘性係数の文献値である $0.933{\times}10^{-3}$(Pa·s) を用いて計算すると

補正前 A	6.04×10^{25}
補正前 B	6.42×10^{25}
補正後 A	6.83×10^{25}
補正後 B	7.91×10^{25}

となる。これが本来求められるべき値である。

アボガドロ数を計算するうえで変数となるのは、粘性係数、変位の二乗平均、粒子半径、ステップ時間である。文献値 $6.02{\times}10^{23}$ と比べると 100 倍も大きい値となっている。大きな値であるということは、粘性係数、変位の二乗平均、粒子半径のいずれかが理想よりも小さかったか、ステップ時間が大きかったかのどちらかである。まずはこれらについて考察する。

粘性係数においては、277(K) での水の粘性抵抗と 373(K) での水の粘性抵抗の比が 0.2 程度であり、また牛乳の粘性抵抗もたかだか水の 2 倍程度あることを考慮すれば、液温が本来よりも低かったであるだとか牛乳の濃度が高かっただとかという可能性は低いといえよう。

粒子半径については、凝集体となっていて半径が 1 倍以上になっていた可能性はあるが、確認できたコロイド粒子はほとんどが同様の粒径をしていたことからも妥当な推測とは言い難く、半径の計測も目視での球の半径に対する測定である。また、製品として流通している均質化済みの牛乳中の乳脂肪球の半径はおよそ $1(\mu\mathrm{m})$ 程度であり、またカゼインミセルの半径もおよそ $0.3(\mu\mathrm{m})$ 以下ほどであるから、観測したコロイド粒子が凝集体であり半径を過小評価したと言い切ることは難しいだろう。

実験での指示ではアボガドロ数の算出に用いる t は実験の総時間であるとされていたが、変位の二乗平均を用いて計算するのだからこの t はステップ時間であると解釈するべきである。そもそも、変異の二乗平均は 1 ステップの変位であり、仮に実験の総時間であるとするならば用いる変位は移動した距離に基づく値を使うことになるだろう。この実験でのステップ時間は 2(s) であったから、これを用いて計算すると、

補正前 A	1.01×10^{24}
補正前 B	1.07×10^{24}
補正後 A	1.14×10^{24}
補正後 B	1.32×10^{24}

と結果は改善する。文献値から約 1.9 倍の値であり妥当な範囲に収まった。

これを実験結果として扱うと約 1.9 倍ほどの誤差がある。残りの要因から、誤差が含まれているのは変位の二乗平均であると考える。文献値を用いて理想的な変位の二乗平均を求めると、

補正前 A	3.21×10^{-12}
補正前 B	3.06×10^{-12}
補正後 A	3.21×10^{-12}
補正後 B	3.06×10^{-12}

となり、これは実験から得られた値のおよそ 1.7 倍である。したがって、コロイド粒子は理想的な状態と比べて 0.588 倍ほど動かなかったということになる。実験環境はプレパラート内の流体であり、これは 2 つの壁面がかなり小さな幅で隣り合っている状況である。プレパラート内に遅い定常な流れがあるとする (乱流がない) と、壁面での速度が 0 になることからも、壁面に近いほど流体の速度は小さくなる。粘性は粘性係数と速度勾配で決まるため、壁面に近いほど見かけの粘性は強まるはずである。したがって、カバーガラスやスライドガラスに近いほどコロイド粒子が感じる粘性抵抗は強くなるだろう。この間の距離は非常に小さいため、コロイド粒子が感じる水の粘性係数は本来のものよりも高くなっていると考えられる。仮にみかけの粘性係数が本来よりも高くなっていたとしたとき、コロイド粒子の感じた粘性係数はそれぞれ

$$\begin{aligned} &\text{補正前 A} && 1.56 \times 10^{-3} \\ &\text{補正前 B} && 1.85 \times 10^{-3} \\ &\text{補正後 A} && 1.59 \times 10^{-3} \\ &\text{補正後 B} && 2.04 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

とおよそ 1.7 倍程度の粘性係数となる。実際にこの程度の粘性係数であったとすれば、アボガドロ数が大きく求まった主な要因は壁面による粘性の変化であると言える。

流れの速さによる補正をした結果、補正前よりも文献値から遠い値となった。流れ補正とはブラウン運動による変位に対するオフセットの形で観測された変位を除去するために行うものであり、このため流れ補正をしたあとの変位量は必ず小さいものとなる。したがって変位の二乗平均も小さくなるわけで、この補正は実験値を大きくする効果がある。はじめから文献値よりも大きい値がでているとき、流れ補正によって文献値よりさらに遠い値となってしまう。しかし、補正前の軌跡を見ると明らかに流れがあるような動きをしており、これはむしろブラウン運動が理想のものよりも小さかった、つまり壁面の効果によってブラウン運動が強く抑制されていた可能性を考えることができる。流れ補正が算出されるアボガドロ数の正確さに必ずしも寄与するとは限らないが、流れによる効果そのものを除去することに変わりはないのだから、この補正自体は必要なものであると解釈する。

6.2 牛乳グリセリン溶液コロイド

水溶液コロイドの実験で明らかになったように、関係式で用いる時間 t は実験の総時間ではなく実験のステップ時間でなければならない。実験結果の章で得られたとする補正前の $\eta \simeq 0.8$(Pa·s) という値は、総時間で求めた値であり、文献値とはかなり近い値であるがこれは物理的な意味を持たない。よって同様に考察においてはステップ時間を用いて求めた値である

$$\begin{aligned} &\text{補正前 A} && 1.37 \times 10^{-2} \\ &\text{補正前 B} && 1.52 \times 10^{-2} \\ &\text{補正後 A} && 5.74 \times 10^{-2} \\ &\text{補正後 B} && 6.94 \times 10^{-2} \end{aligned}$$

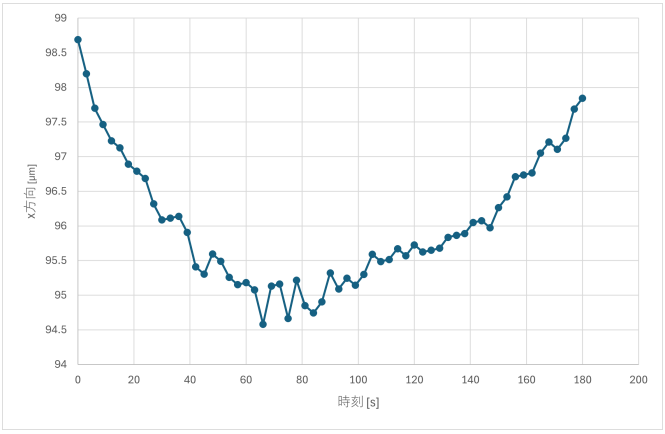
を利用する。この結果では 293(K)95%濃度の文献値である約 0.5(Ps·s) と比べて 0.02 から 0.1 倍程度の値となった [7]。

粒子半径については同様の考察ができる。ここでは変位の二乗平均について考える。

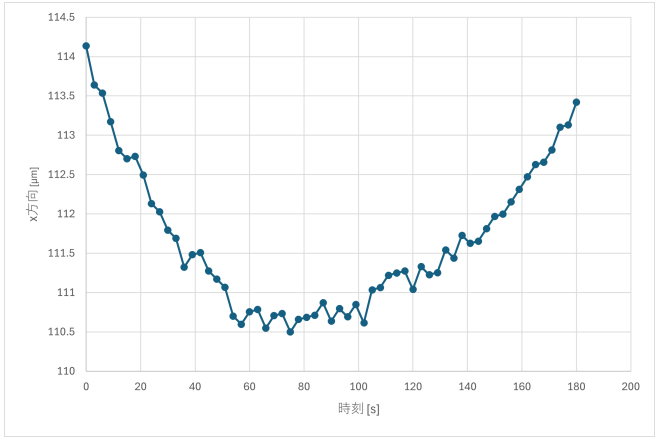
粘性係数が文献値よりも小さく求まったことから、変位の二乗平均は理想のものよりも大きかったことがわかる。つまり、コロイド粒子は本来よりも強くブラウン運動できていたということになる。これの要因として大きく考えられるものとして溶液の濃度が挙げられる。溶液の精製はほとんど目盛りのない目視による容積の計量によって行われており、実際に使用したグリセリンや牛乳の量は未知である。こういった極めて不正確な状態での精製であるから、実験に使用したグリセリン溶液のグリセリン濃度が 95%であったということは全く言い切れない。

文献によれば、293(K) においてグリセリンが 80%の濃度であるとき粘性係数がおよそ 0.06(Pa·s) となる。したがって補正後の値から考えると、粘性係数の値の誤差は測定限界などではなく、使用したグリセリン溶液のグリセリン濃度が 95%に達さず 80%程度であったことに由来すると解釈するのが最も妥当である。

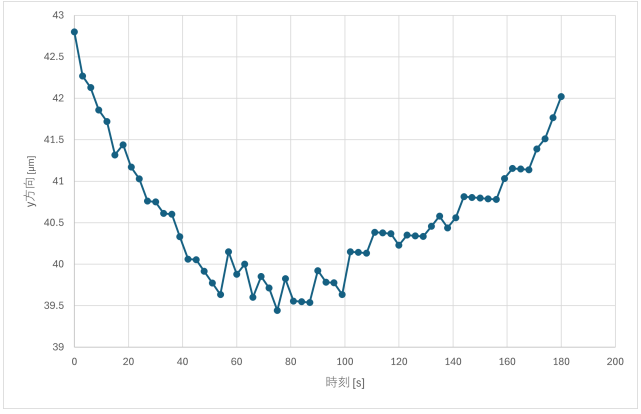
ここで、補正について考える。図 3a,3b より、コロイド粒子は直線的な軌道を描いているように見える。時間とのグラフでもほとんど直線的に見える。しかし、補正を行ったあとの時間とのグラフ 5 ではすべてのグラフで明らかに放物線を描いている。補正は直線による近似、つまり一次近似によって行われているが、それにより放物線が出てくるということは二次的な要素が強く出ていることを示している。したがって、一次近似による流れの補正は適切ではなかったと考える。



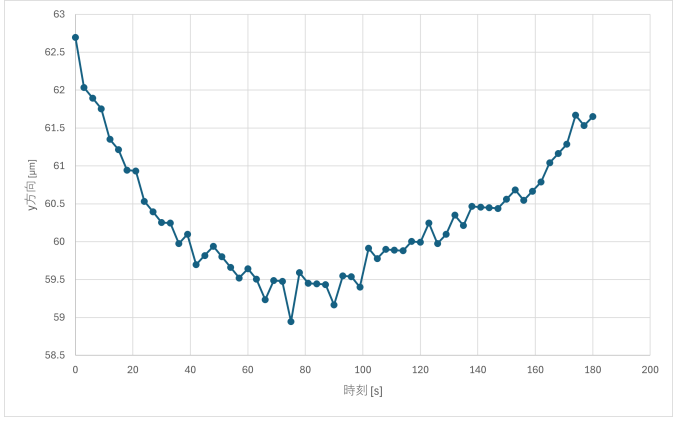
(a) コロイド粒子 A の時間による補正 x 変位量



(b) コロイド粒子 B の時間による補正 x 変位量



(c) コロイド粒子 A の時間による補正 y 変位量



(d) コロイド粒子 B の時間による補正 y 変位量

図 5: 補正後のコロイド粒子 A,B の軸方向の変位

図 3c,3d,3e,3f に対して二次までの多項式近似を行うと、次のような流れの変位が得られた。

表 3: 二次近似による流れの変位

	A	B
x	$0.0004\mathrm{t}^2 - 0.2055t$	$0.0004\mathrm{t}^2 - 0.2049t$
y	$0.0003\mathrm{t}^2 - 0.1808t$	$0.0003\mathrm{t}^2 - 0.1827t$

これより補正を行うと、次のデータが求められた。

表 4: 二次近似による変位

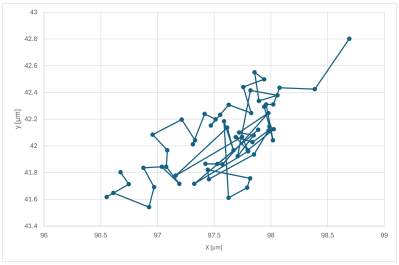
	A	B
平均の変位 [μm]	0.232	0.215
変位の二乗平均 [μm]	0.0797	0.0696

表 4 を用いて粘性係数を計算すると、

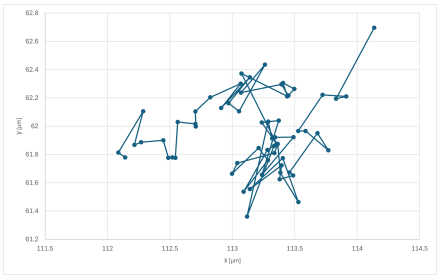
$$\text{二次補正後 A} \qquad 7.69 \times 10^{-2}$$
$$\text{二次補正後 B} \qquad 9.52 \times 10^{-2}$$

となった。多少文献値に近い値となったが、やはり 0.1 から 0.16 倍ほど小さい値であり、文献よりこれは濃度が 80 から 85%程度となる。これより、実験に使用した溶液のグリセリン濃度がおよそ 80 から 85%程度であったという結論が強化される。

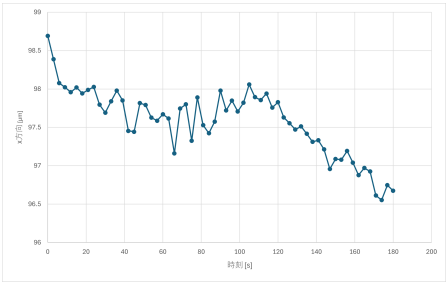
図 6c,6d,6e,6f では、図 5a,5b,5c,5d にあった放物線状の移動がなくなったが、そのかわりすべてに対して三次的な変位がみられる。二次的な流れとは、つまり熱平衡状態でないために起こる熱対流が徐々に起こっておるという場合などで考えられるが、三次的な流れというのを物理的に考察してみると、それに合致するような状況というのはあまり考えられずこれ以上は過補正である。したがって、このコロイド粒子の運動に対する補正は二次補正までが物理的意味を持つものであり、二次補正の結果得られた運動がブラウン運動本来の運動であろう。実際、二次補正によって粘性係数の値は改善された。したがって、プレパラート内での溶液の流れは非線形なものであると解釈できる。



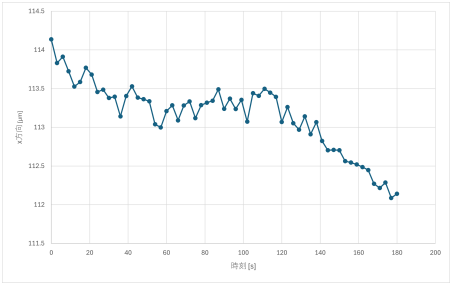
(a) コロイド粒子 A の二次補正軌跡



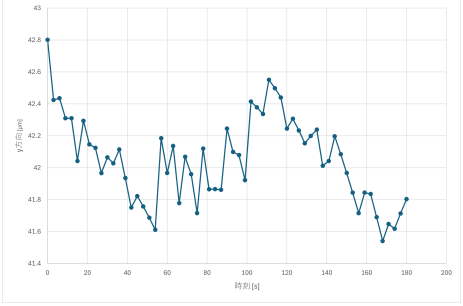
(b) コロイド粒子 B の二次補正軌跡



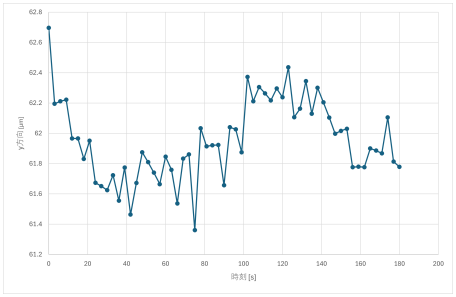
(c) コロイド粒子 A の時間による x 方向の二次補正移動



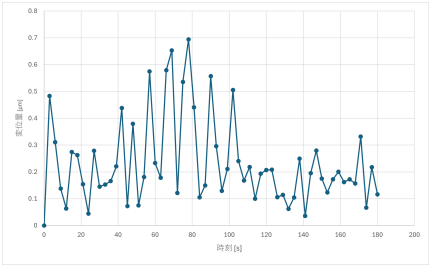
(d) コロイド粒子 B の時間による x 方向の二次補正移動



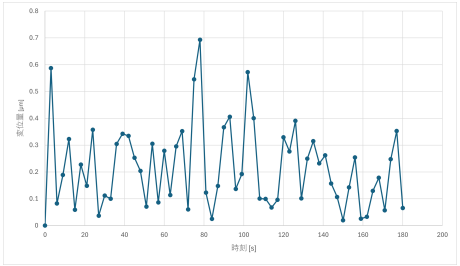
(e) コロイド粒子 A の時間による y 方向の二次補正移動



(f) コロイド粒子 B の時間による y 方向の二次補正移動



(g) コロイド粒子 A の時間による二次補正変位量



(h) コロイド粒子 B の時間による二次補正変位量

図 6: グリセリン中の牛乳コロイド粒子 A,B の運動の二次補正

7　まとめ

アインシュタインの関係式を検証する目的で、水とグリセリン中の粒子運動を観測した。それぞれ内に溶かした牛乳コロイド粒子の軌跡を記録し、アボガドロ数と粘性係数を算出した。計算方法の改善をしたうえでアボガドロ数はおよそ 1.1×10^{24}、グリセリンの粘性係数は 0.08(Pa·s) を得た。残差の分析から、水溶液では壁面効果による運動の抑制、グリセリン溶液では濃度が想定よりも低かったことが誤差の主因と特定できた。濃度の調整が主な実験手法の課題である。

参考文献

[1] “コロイド”, https://www.sptj.jp/powderpedia/words/10732/, 粉体工学用語辞典, 一般社団法人 粉体工学会, 2025/11/17 閲覧

[2] “エマルション, 乳濁液”, https://www.sptj.jp/powderpedia/words/10187/, 粉体工学用語辞典, 一般社団法人 粉体工学会, 2025/11/17 閲覧

[3] “もっとも身近な粒子の化学―食品におけるコロイド―”, 槌間聡, 化学と教育 68 巻 2 号, 2020, 公益社団法人 日本化学会

[4] “Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen”, Einstein A., Annalen der Physik 322(8) pp.549-560, 1905/05/11

[5] “CODATA Value: Avogadro constant”, https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?na, National Institute of Standards and Technology, 2025/11/17 閲覧

[6] “技術資料　液体編 6. 水の密度、粘度、音速”, https://www.ryutai.co.jp/shiryou/liquid/water-mitsudo-1.htm, 流体工業株式会社, 2025/11/17 閲覧

[7] “粘稠性”, https://www.sy-kogyo.co.jp/division/glycerin/posts/02/, 坂本薬品工業株式会社 グリセリン部門, 2025/11/17 閲覧